13PF · MATHEMATIK · JAHRGANGSSTUFE 13.1

SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 6

Freizeitzentrum planen: Kombinationen und Binomialkoeffizient

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
13PF · APO-BK D 17	20 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner	_____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Notieren Sie zu jeder Anzahl den Rechenansatz, nicht nur das Ergebnis. Wahrscheinlichkeiten dürfen Sie als Bruch, Dezimalzahl oder in Prozent angeben.

Aufgabe · Sommer im Freizeitzentrum

12 Punkte

Sie machen ein Praktikum im fiktiven „Freizeitzentrum Lindenau“. Die Leiterin schreibt Ihnen per E-Mail: „Für das Sommerfest, das Kursprogramm und die Fahrt der Kletter-AG brauche ich belastbare Anzahlen. Achten Sie bitte jedes Mal darauf, ob es Rollen gibt oder nur zählt, wer dabei ist.“

Material · Unterlagen der Leiterin

M1 · Helfer für das Sommerfest

Für das Sommerfest haben sich zehn Freiwillige gemeldet.

- **Variante A (Aufbauteam):** Vier der zehn Freiwilligen bauen die Stände auf. Alle vier erledigen dieselben Aufgaben, es gibt keine Rollen.
- **Variante B (Ämter):** Vier der zehn Freiwilligen übernehmen je ein Amt: Leitung, Kasse, Musik und Erste Hilfe. Jede Person übernimmt höchstens ein Amt.

M2 · Kursprogramm

Das Freizeitzentrum bietet in den Ferien neun Kurse an. Das Paket „Balance“ enthält genau einen Wasserkurs und genau zwei verschiedene Landkurse. Die Reihenfolge der Buchung spielt keine Rolle.

Bereich	Anzahl	Kurse
Wasser	4	Aquafitness, Schwimmtechnik, Stand-up-Paddling, Kanu
Land	5	Yoga, Nordic Walking, Slackline, Zumba, Tischtennis

M3 · Verlosung bei der Kletter-AG

Die Kletter-AG hat zwölf Mitglieder, darunter Mia. Für eine Fahrt in den Hochseilgarten gibt es nur fünf Plätze. Aus einer Lostrommel mit allen zwölf Namen werden fünf Namen gezogen. Jede mögliche Fünfergruppe ist gleich wahrscheinlich.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Aufbauteams für Variante A in M1. AFB I	**2**	
b)	**Berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Besetzungen der vier Ämter für Variante B in M1 und **erläutern Sie** den Zusammenhang mit Ihrem Ergebnis aus a). AFB II	**2**	
c)	**Berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Pakete „Balance“ in M2. AFB II	**2**	
d)	**Berechnen Sie** die Anzahl der möglichen Fünfergruppen bei der Verlosung in M3. AFB I	**2**	
e)	**Bestimmen Sie** die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses M: „Mia fährt mit“. **Geben Sie** das Gegenereignis $\overline{M}$ in Worten **an** und **berechnen Sie** seine Wahrscheinlichkeit. AFB II Falls Sie d) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit 800 Fünfergruppen.	**2**	
f)	Die AG-Leitung will die Verlosung umdrehen: Sie zieht die sieben Namen der Mitglieder, die zu Hause bleiben. Wer nicht gezogen wird, fährt mit. Ein Mitglied meint: „Sieben Namen sind mehr als fünf. Dann gibt es mehr mögliche Ergebnisse, und Mias Chance mitzufahren ändert sich.“ **Beurteilen Sie** diese Aussage. AFB III Falls Sie e) nicht lösen konnten, rechnen Sie für die ursprüngliche Verlosung mit einer Chance von 40 % für Mia.	**2**	
Summe		**12**	